ARQUITETURA DE COMPUTADORES · AULA 02

CALCULADORA DE UM DÍGITO EM NASM

A ULA calcula em binário; a saída precisa de um caractere ASCII.

PROBLEMA

UM VALOR NUMÉRICO NÃO É AUTOMATICAMENTE UM CARACTERE

RESULTADO DA ULA

A operação 5 + 3 produz o valor numérico 8 em um registrador.

Esse valor é armazenado como bits, não como o caractere visível “8”.

SAÍDA DE TEXTO

A tela recebe códigos de caracteres.

Na tabela ASCII, o caractere `'0'` corresponde a 48; somar 48 ao dígito produz seu código ASCII.

CONVERSÃO

PARA DÍGITOS DE 0 A 9, SOME 48 AO VALOR

```
código ASCII = valor do dígito + 48
```

01 **Calcular**

5 + 3 = 8

02 **Converter**

8 + 48 = 56

03 **Exibir**

O código 56 representa o caractere “8”.

REGISTRADORES

AL É O BYTE INFERIOR DE RAX

RAX

Registrador de 64 bits.

EAX

Parte inferior de 32 bits.

AX

Parte inferior de 16 bits.

AL

Parte inferior de 8 bits.

TAMANHO O resultado convertido cabe em AL e pode ser gravado em uma posição de memória de 1 byte.

MEMÓRIA

.BSS RESERVA ESPAÇO SEM INICIALIZAR OS BYTES

RESERVA

`section .bss` organiza dados não inicializados.

`res resb 1` reserva um byte para o resultado.

ENDEREÇO E CONTEÚDO

`res` nomeia o endereço da posição reservada.

`[res]` acessa o conteúdo armazenado nesse endereço.

SOMA

A SOMA FICA EM RAX ANTES DA CONVERSÃO

```
section .bss
    res resb 1

section .text
    mov rax, 5
    mov rbx, 3
    add rax, rbx       ; RAX = 8
    add rax, 48        ; código ASCII de '8'
    mov [res], al      ; grava um byte
```

A ULA opera sobre os valores numéricos; a conversão prepara o resultado para impressão.

IMPRIMIR

SYS_WRITE RECEBE O ENDEREÇO DO CARACTERE E SEU TAMANHO

```
    mov rax, 1          ; sys_write
    mov rdi, 1          ; stdout
    mov rsi, res        ; endereço do byte
    mov rdx, 1          ; comprimento
    syscall
```

ORDEM Gravar o byte em memória permite passar seu endereço à chamada de sistema.

MUDAR A INSTRUÇÃO ARITMÉTICA MUDA O CÁLCULO

INSTRUÇÃO	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
`add`	Soma	Acumula o segundo operando no destino
`sub`	Subtração	Subtrai a fonte do destino
`imul`	Multiplicação com sinal	Forma de dois operandos para o resultado no destino
`div`	Divisão sem sinal	Usa registradores de tamanho compatível com o divisor

Ao multiplicar 4 por 2 com `imul`, o resultado numérico é 8; em seguida, converta para ASCII.

LIMITES DO EXEMPLO

UM BYTE ASCII RESOLVE APENAS UM DÍGITO DECIMAL

FUNCIONA PARA

Resultados entre 0 e 9, que correspondem a um caractere numérico.

EXIGE OUTRO ALGORITMO

Números com mais de um dígito precisam ser separados em caracteres antes da impressão.

SÍNTESE

O PROGRAMA CONVERTE O RESULTADO NUMÉRICO ANTES DE EXIBI-LO

OPERAR
ADD / SUB / IMUL / DIV

→

CONVERTER
somar 48 ao dígito

→

ARMAZENAR
AL → [res]

→

EXIBIR
sys_write

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Manual NASM; tabela ASCII padrão; Tanenbaum, A. S. *Organização Estruturada de Computadores*.